山东大学物理试卷　5

一选择题 (共 18 分)

1．(本题 3 分)(4098)

质量一定的理想气体，从相同状态出发，分别经历等温过程、等压过程和绝热过程，使其体积增加一倍．那么气体温度的改变　　(绝对值) 在

(A) 绝热过程中最大，等压过程中最小.

(B) 绝热过程中最大，等温过程中最小.

(C) 等压过程中最大，绝热过程中最小.

(D) 等压过程中最大，等温过程中最小.　　[　　]

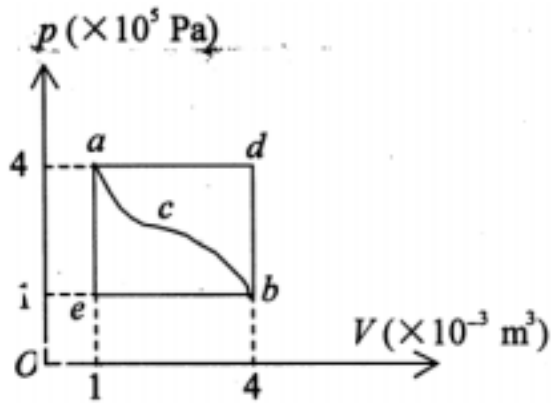
2．(本题 3 分)(4100)

一定量的理想气体经历　acb 过程时吸热 500J. 则经历　acbda过程时；吸热为

(A)-1200J．　　(B)-700J

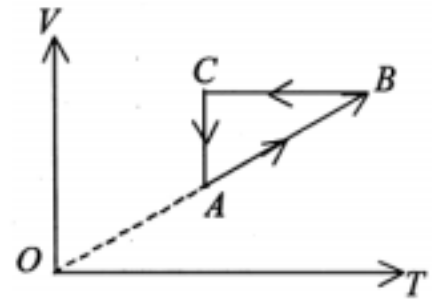
(C)-400J.　　(D)700J .

[　　]



3。(本题 3 分)(4116)

一定量理想气体经历的循环过程用　　V-T 曲线表示如图．在此循环过程中，气体从外界吸热的过程是



(A)A 一 B。　　(B)B-C

(C)C 一 A．　　(D) ：B-C 和 C-A

[　　]

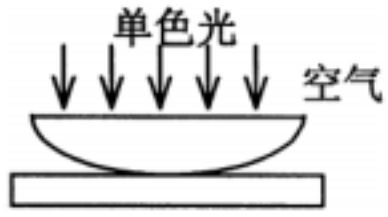
4．(本题 3 分)(5183)

一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的　　1／4 时，其动能为振动总能量的

(A)　7／16.　　(B)　9／16.　　(C)　11／16.

(D)　13／16.　　(E)　15／16.　　[　　]

5．(本题 3 分)(3345)



如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上．当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹

(A) 向右平移.　　(B) 向中心收缩

(C)向外扩张　　(D) 静止不动.

(E)向左平移.　　[　　]

6.(本题 3 分)(4428)　　.

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\Psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cos\frac{3\pi x}{2a},\qquad(-a\le x\le a)$$

那么粒子在　x=5a／6 处出现的概率密度为

(A)　1/(2a).　　(B)　1／a.

(C)　1／$\sqrt{2a}$ ·　　. (D)　1／$\sqrt{a}$ 。　　[　　]

二填空题 (共 24 分)

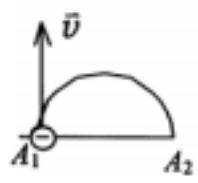
7．(本题 3 分)(0404)

地球的质量为　m，太阳的质量为　M, 地心与日心的距离为　R，引力常量为　G，则地球绕太阳作圆周运动的角动量为　　L=_____.

8。(本题 4 分)(1320)

一平行板电容器，两板间充满各向同性均匀电介质，已知相对介电常量为 ε．若极板上的自由电荷面密度为　　σ，则介质中电位移的大小　　D=_____，电场强度的大小　E=_____.

9。(本题 5 分)(2208)

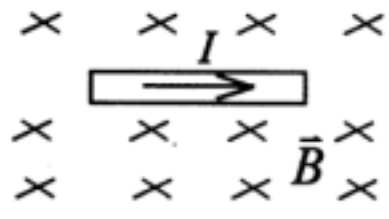


图中 A_1，A_2 的距离为　0.1m，A_1 端有一电子，其初速度　v=1.0 X10^{7}m · s^{-1}，若它所处的空间为均匀磁场，它在磁场力作用下沿圆形轨道运动到　A_2 端，则磁场各点的磁感强度　$\vec{B}$ 的大小.

B=_____，方向为 _____.

电子通过这段路程所需时间　　t=_____.

(电子质量　m_e=9.11X10^{-31}kg，基本电荷　e=1.6X10^{-19}C)

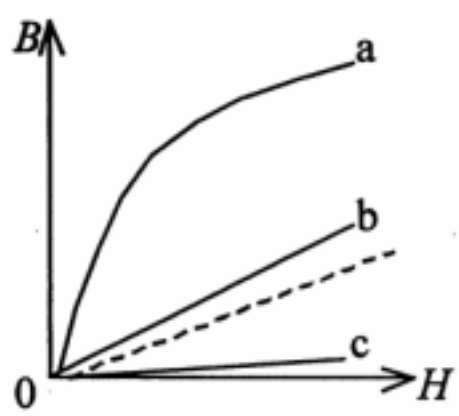


10.　(本题 3 分)(2383)

有一根质量为　m，长为 l 的直导线，放在磁感强度为　$\vec{B}$ 的均，

匀磁场中 $\vec{B}$ 的方向在水平面内，导线中电流方向如图所示，当导线所受磁力与重力平衡时，导线中电流 I=_____ .

11. (本题 3 分)(5134)



图示为三种不同的磁介质的 B-H 关系曲线，其中虚线表示的是 $B=\mu_0 H$ 的关系．说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B-H 关系．曲线：

a 代表 _____的 B-H 关系曲线.

b 代表 _____的 B~H 关系曲线.

c 代表 _____的 B-H 关系曲线.

12. (本题 3 分)(5615)

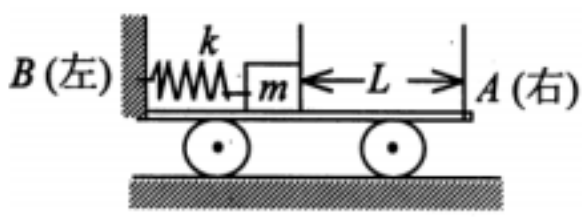
一门宽为 a．今有一固有长度为 $l_0(l_0>a)$的水平细杆，在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动．若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的运动速率 u 至少为 _____.

13。(本题 3 分)(0475)

某光电管阴极，对于 $\lambda=4910?$ 的入射光，其发射光电子的遏止电压为 0.71V．当，入射光的波长为 _____ ？时，其遏止电压变为 1．43V．

($e=1.60\times10^{-19}c$, $h=6.63\times10^{-34}J\,S$)

二 计算题 (共 58 分)

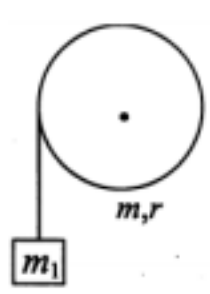


14.(本题 8 分)(0171)

水平小车的 B 端固定一轻弹簧，弹簧为自然长度时，靠在弹簧上的滑块距小车 A 端为 l=1.lm．已知小车质量 M=10kg，滑块质量 m=1kg，弹簧的劲度系数 k=110N／m．现推动滑块将弹簧压缩 $\Delta l=0.05m$ 并维持滑块与小车静止，然后同时释放滑块与小车．忽略一切摩擦．求：

(1)滑块与弹簧刚刚分离时，小车及滑块相对地的速度各为多少 ？

(2)滑块与弹簧分离后，又经多少时间滑块从小车上掉下来 ？

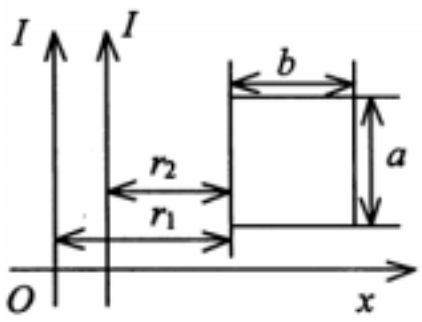


15. (本题 10 分)(0562)

质量 m=1.1kg 的匀质圆盘，可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mr^2$(r 为盘的半径)．圆盘边缘绕有绳子，绳子下端挂一质量 $m_1=1.0kg$ 的物体，如图所示。起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率 $v_0=0.6m/s$ 匀速上升，如撤去所加力矩，问经历多少时间圆盘开始作反方向转动.

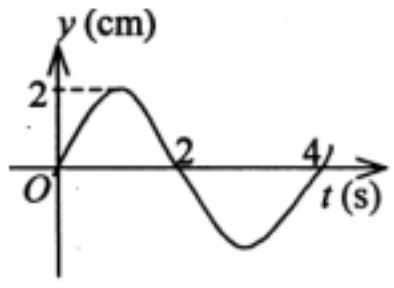
16. (本题 l0 分)(1501)

在盖革计数器中有一直径为 2.00cm 的金属圆筒，在圆筒轴线上有一条直径为 0.134mm 的导线．如果在导线与圆筒之间加上 850V 的电压，试分别求： (1)导线表面处 (2)金属圆筒内表面处的电场强度的大小.



17。(本题 l0 分)(2150)

如图所示，两条平行长直导线和一个矩形导线框共面．且导线框的一个边与长直导线平行，他到两长直导线的距离分别为 r_1、r_2,已知两导线中电流都为 $I=I_0\sin\omega t$其中 I_0 和 w 为常数， t 为时间．导线框长为 a 宽为 b，求导线框中的感应电动势.



18。(本题 10 分)(3079)

一列平面简谐波在媒质中以波速 u=5m／s 沿 x 轴正向传播，原点 O 处质元的振动曲线如图所示：

(1)求解并画出 x=25m 处质元的振动曲线.

(2)求解并画出 t=3s 时的波形曲线.

19。(本题 10 分)(3211)

(1)在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，$\lambda_1=400nm$, $\lambda_2=760nm$ ($1m=10^{-9}m$)。已知单缝宽度 $a=1.0\times10^{-2}cm$，透镜焦距 f=50cm．求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离.

(2)若用光栅常数 $d=1.0\times10^{-3}cm$ 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

答案

一 选择题 (共 18 分)

1. (本题 3 分)(4098) [D]
2. (本题 3 分)(4100) [B]
3. (本题 3 分)(4116) [A]
4. (本题 3 分)(5183) [E]
5. (本题 3 分)(3345) [B]
6. (本题 3 分)(4428) [A]

二 填空题 (共 24 分)

7. (本题 3 分)(0404)

$m\sqrt{GMR}$ 3 分

8。(本题 4 分)(1320)

σ 2 分

σ /0 2 分

9。(本题 5 分)(2208)

$m_e v/(eR)=1.14 \times 10^{-3}$ T 2 分

⊗ (垂直纸面向里) 1 分

$\pi R/v = 1。57 \times 10^{8}$s 2 分

10. (本题 3 分)(2383)

mg/(lB) 3 分

11. (本题 3 分)(5134)

铁磁质 1 分

顺磁质 1 分

抗磁质 1 分

12. (本题 3 分)(5615)

$c\sqrt{1-(a/l_0)^2}$ 3 分

参考解：根据收缩杆长度收缩公式 $l = l_0\sqrt{1-(u/c)^2}$

则 $a \geq l_0\sqrt{1-(u/c)^2}$ ， $u \geq c\sqrt{1-(a/l_0)^2}$

13。(本题 3 分)(0475)

3.82×10^{3} 3 分

二 计算题 (共 58 分)

14.(本题 8 分)(0171)

解： (1)以小车、滑块、弹簧为系统，忽略一切摩擦，在弹簧恢复原长的过程中，系统的机械能守恒， 水平方向动量守恒。 设滑块与弹簧刚分离时， 车与滑块对地的速度分别为 V 和 v,则

$$\frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2$$ 2 分

$$mv = MV$$ 1 分

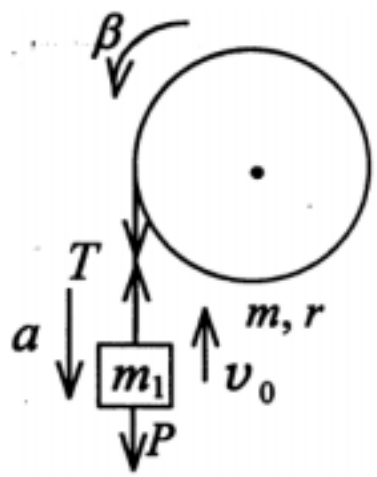
解出

$$V = \sqrt{\frac{k}{M + M^2/m}}\Delta l = 0.05m/s$$ 向左 1 分

$$v = \sqrt{\frac{k}{m + m2/M}}\Delta l = 0.5m/s$$ 向右 1 分

(2)滑块相对小车的速度为 v ’ =v+V=0.55m/s, 向右 2 分

Δt=L/v ’ =2s 1 分



15. (本题 10 分)(0562)

解：撤去外加力矩后受力分析如图所示。 2 分

$M_1 g - T = m_1 a$ 1 分

$Tr = J\beta$ 1 分

$a = r\beta$ 1 分

$$a=m_1gr/(m_1r+J/r)$$

$$a=\frac{m_1g}{m_1+\frac{1}{2}m}$$

代入 $J=\frac{1}{2}mr^2$，$a=$ $=6.32ms^{-2}$ 2 分

因为 $v_0-at=0$ 2 分

所以 $t=v_0/a=0.095s$ 1 分

16．(本题 l0 分)(1501)

解：设导线上的电荷线密度为 λ，与导线同轴作单位长度的，半径为 r 的（导线半径 $R_1<r<$ 圆筒半径 R_2）高斯圆柱面，则按高斯定理有

$$2\pi rE=\lambda/\varepsilon_0$$

得到 $E=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$ $(R_1<r<R_2)$ 2 分

方向沿半径指向圆筒。导线与圆筒之间的电势差

$$U_{12}=\int_{R_1}^{R_2}E\cdot dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$$ 2 分

则 $$E=\frac{U_{12}}{r\ln(R_2/R_1)}$$ 2 分

代入数值，则：

（1）导线表面处 $$E_1=\frac{U_{12}}{R_1\ln(R_2/R_1)}=2.54\times10^6V/m$$ 2 分

（2）圆筒内表面处 $$E_2=\frac{U_{12}}{R_2\ln(R_2/R_1)}=1.70\times10^4V/m$$ 2 分

17。(本题 l0 分)(2150)

解：两个载同向电流的长直导线在如图所是坐标 x 处所产生的磁场为

$$B=\frac{\mu_0}{2\pi}(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-r_1+r_2})$$ 2 分

选顺时针方向为线框回路正方向，则：

$$\phi=\int BdS=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}(\int_{r_1}^{r_1+b}\frac{dx}{x}+\int_{r_1}^{r_1+b}\frac{dx}{x-r_1+r_2}$$ 3 分

$$=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln(\frac{r_1+b}{r_1}\cdot\frac{r_2+b}{r_2})$$ 2 分

$$\varepsilon=-\frac{d\phi}{dt}=-\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ln[\frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1r_2}]\frac{dI}{dt}$$

$$=-\frac{\mu_0 I_0 a\omega}{2\pi}\ln[\frac{(r_1+b)(r_2+b)}{r_1r_2}]\cos\omega t$$ 3 分

18。(本题 10 分)(3079)

解：（1）原点 o 处质元的振动方程为

$$y=2\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi t-\frac{1}{2}\pi)$$ （SI） 2 分

波的表达式为 $$y=2\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi(t-x/5)-\frac{1}{2}\pi)$$ （SI） 2 分

x=25m 处质元的振动方程为

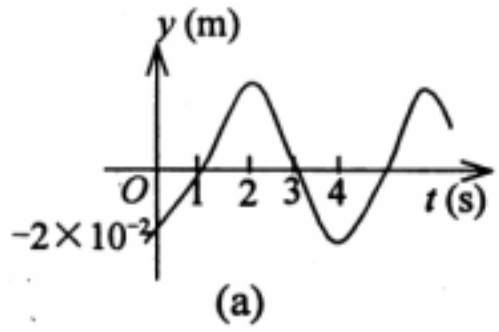
$$y=2\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi t-3\pi)$$ （SI） 2 分

振动曲线见图（ a）

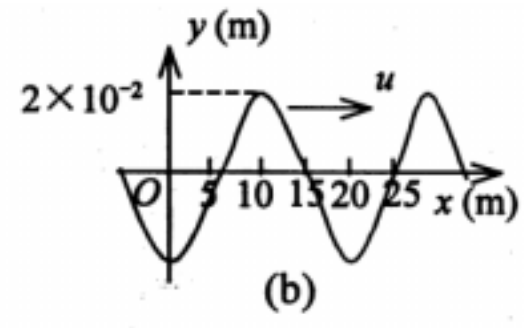
(2)t=3s 时的波形曲线方程

$$y=2\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi t-\pi x/10)$$ （SI） 2 分

波形曲线见图 2 分



(a)



(b)

19。(本题 10 分)(3211)

解：(1)由单缝衍射明纹公式知

$$a\sin\varphi_1 = \frac{1}{2}(2k+1)\lambda_1 = \frac{3}{2}\lambda_1 \quad \text{(取 k=1)} \qquad 1\text{ 分}$$

$$a\sin\varphi_2 = \frac{1}{2}(2k+1)\lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda_2 \qquad 1\text{ 分}$$

由于 $tg\varphi_1 = x_1/f$, $tg\varphi_2 = x_2/f$

$\sin\varphi_1 \approx tg\varphi_1$, $\sin\varphi_2 \approx tg\varphi_2$

所以 $x_1 = \frac{3}{2} f\lambda_1/a$ 1 分

$x_2 = \frac{3}{2} f\lambda_2/a$ 1 分

则两个第一级明纹之间距为

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3}{2} f\Delta\lambda/a = 0.27\text{cm} \qquad 2\text{ 分}$$

(2)由光栅衍射主极大的公式

$d\sin\varphi_1 = k\lambda_1 = l\lambda_1$

$d\sin\varphi_2 = k\lambda_2 = l\lambda_2$ 2 分

且有 $\sin\varphi \approx tg\varphi = x/f$

所以 $\Delta x = x_2 - x_1 = f\Delta\lambda/d = 1.8\text{cm}$ 2 分